

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG NHÚNG ĐA CHỨC NĂNG DỰA TRÊN YOCTO PROJECT CHO CÁC ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP

HK252

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lê Trọng Nhân

STT	Họ & Tên	MSSV	Lớp	Đánh giá
1	Đỗ Tuấn Anh	2210050	MT22KT01	100%
2	Dương Minh Hiếu	2210978	MT22KT01	100%
3	Nguyễn Hạo Duy	2210512	MT22KT01	100%

TP.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2025



Thông tin hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số 476/QĐĐHCNTT ngày 30 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - TP.HCM.

- | | |
|-------------|----------|
| 1. PGS. TS. | Chủ tịch |
| 2. TS. | Ủy viên |
| 3. ThS. | Thư ký |

Lời cảm ơn

Không ai đạt được điều gì đó to lớn mà không nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Để hoàn thành được khóa luận này, tác giả may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ từ quý thầy, cô, anh chị, bạn bè và người thân. Tác giả xin dành những trang đầu tiên này để bày tỏ lòng tri ân của mình tới tất cả mọi người, những người đã đồng hành cùng nhóm trong khoảng thời gian vừa qua. Đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy cô của Trường Đại học Công nghệ Thông tin nói chung và các thầy cô khoa Mạng máy tính và Truyền thông nói riêng. Nhờ những kiến thức quý giá mà thầy cô đã truyền đạt, cũng như việc hỗ trợ tận tình trong suốt khoảng thời gian thực hiện, nhóm đã hoàn thành khóa luận và đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Tác giả xin đặc biệt cảm ơn TS. Google là người đã truyền cảm hứng, tận tình hướng dẫn và hỗ trợ tận tình về kiến thức, tạo môi trường thuận lợi để nhóm có thể học hỏi, trao đổi với các bạn, các em trong nhóm nghiên cứu. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm quý giá, không chỉ có tác dụng trong khóa luận tốt nghiệp này mà còn trong khoảng thời gian làm việc trong chặng đường tiếp theo. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến gia đình và người thân, những người đã luôn là những hậu phương vững chắc và luôn ủng hộ từng quyết định mà nhóm đưa ra. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều để luận văn được hoàn thiện nhất, song khó có thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự thông cảm và ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn.

Mục Lục

1	Phần mở đầu	6
1.1	Đặt vấn đề	7
1.2	Lý do chọn đề tài	7
1.3	Mục tiêu nghiên cứu	7
1.4	Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	7
1.5	Bố cục luận văn	7
2	Tổng quan dự án	8
3	Cơ sở lý thuyết	9
3.1	Giao tiếp phần cứng công nghiệp	10
3.2	Linux Device Driver	10
3.3	Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng	10
3.3.1	Khái niệm bảo mật trong Linux nhúng	10
3.3.2	Mô hình kiểm soát truy cập DAC và MAC	11
3.3.3	SELinux	11
3.3.4	dm-verity	11
3.3.5	Mô hình bảo mật nhiều lớp (Defense in Depth)	11
3.4	Edge AI trong hệ thống nhúng	11
3.5	Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng	11
3.6	Kết nối Cloud và IoT	11
4	Thiết kế hệ thống	12
5	Triển khai và đánh giá	13
6	Sản phẩm demo tích hợp	14
7	Kết luận và hướng phát triển	15

Danh sách bảng

Danh sách hình

Chương 1

Phần mở đầu

- 1.1** Đặt vấn đề
- 1.2** Lý do chọn đề tài
- 1.3** Mục tiêu nghiên cứu
- 1.4** Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
- 1.5** Bố cục luận văn

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Lý do chọn đề tài

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.4 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

1.5 Bố cục luận văn

Chương 2

Tổng quan dự án

2.1 Tổng quan về tự động hóa công nghiệp

2.2 Tổng quan về hệ điều hành nhúng

2.3 Tổng quan về Yocto Project

2.4 Các công trình liên quan

Chương 3

Cơ sở lý thuyết

- 3.1** Giao tiếp phần cứng công nghiệp
- 3.2** Linux Device Driver
- 3.3** Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng
- 3.4** Edge AI trong hệ thống nhúng
- 3.5** Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng
- 3.6** Kết nối Cloud và IoT

3.1 Giao tiếp phần cứng công nghiệp

3.2 Linux Device Driver

3.3 Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng

3.3.1 Khái niệm bảo mật trong Linux nhúng

Tăng cường bảo mật (security hardening) là quá trình áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm mục tiêu nâng cao sự an toàn cho toàn hệ thống một cách toàn diện. Quá trình không chỉ dừng lại ở việc thiết lập các biện pháp nhằm giảm thiểu tấn công bề mặt (attack surface), mà còn bao gồm việc bảo vệ hệ thống ở nhiều lớp khác nhau, từ kernel, hệ điều hành, dịch vụ cho đến ứng dụng và dữ liệu.

Có nhiều lý do khiến việc tăng cường bảo mật ở các hệ thống nhúng Linux trở thành ưu tiên quan trọng đối với các nhà sản xuất thiết bị, trong đó có ba yếu tố chính cần được đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất, khi số lượng các thiết bị nhúng được kết nối Internet ngày càng tăng, các thiết bị này trở thành sự lựa chọn tiềm năng, là mục tiêu cho các cuộc tấn công mạng. Việc kết nối Internet khiến thiết bị dễ dàng bị phát hiện và quét từ bên ngoài. Nếu thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật, kẻ tấn công có thể khai thác để xâm nhập vào cả hệ thống.

Thứ hai, nếu không có biện pháp bảo mật, các thiết bị nhúng rất dễ để lộ thông tin. Như Scott Murray của Konsulko Group đã giải thích tại Yocto Project Virtual DevDay năm 2020, việc quét tất cả các thiết bị IPv4 bằng công cụ tìm kiếm như shodan.io để xác định thiết bị nào đang hoạt động là điều rất dễ dàng [?]. Bên cạnh đó, việc cấu hình không đúng, chẳng hạn như mở cổng không cần thiết hoặc sử dụng các cơ chế tự động như UPnP, có thể khiến các dịch vụ trên thiết bị vô tình bị công khai ra bên ngoài. Những yếu tố này làm cho thiết bị không chỉ là mục tiêu tấn công, mà còn dễ dàng bị tìm thấy và khai thác, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn cho hệ thống.

Thứ ba, các thiết bị nhúng Linux có thể bị chiếm quyền điều khiển và sử dụng như một công cụ để tấn công các hệ thống khác, chẳng hạn như tham gia vào mạng botnet hoặc thực hiện tấn công DDoS. Trong trường hợp này, kẻ tấn công không nhắm vào dữ liệu của thiết bị mà khai thác khả năng kết nối và tài nguyên xử lý của nó. Do đó, ngay cả các thiết bị đơn giản cũng cần được bảo mật để tránh bị lợi dụng cho các mục đích tấn công.

Chính vì những rủi ro nêu trên, việc tăng cường bảo mật trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu đối với các nhà sản xuất thiết bị, đồng thời là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát triển phần mềm nhúng và các hệ thống kết nối. Đối với các hệ thống sử dụng Linux, Yocto được xem là một công cụ quan trọng, cho phép các developer xây dựng và kiểm soát hệ thống

một cách linh hoạt, từ đó tích hợp các cơ chế bảo mật phù hợp ngay từ giai đoạn thiết kế.

Ngày nay, nhiều hệ thống nhúng Linux được xây dựng bằng Yocto Project đang được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trọng yếu nhưng có độ bảo mật chưa cao. Khác với các bản phân phối Linux phổ biến như Debian hay Ubuntu, Yocto không cung cấp một hệ điều hành hoàn chỉnh mà cung cấp các công nghệ tùy biến để các developer xây dựng một hệ điều hành theo nhu cầu. Điều này góp phần xây dựng một hệ điều hành có sự linh hoạt cao nhưng đồng thời đi cùng các rủi ro về bảo mật. Đối với các ứng dụng như hệ thống tự động trong công nghiệp, lĩnh vực sức khỏe hay xe tự hành thì tầm quan trọng của bảo mật lại càng trở nên cấp thiết hơn.

3.3.2 Mô hình kiểm soát truy cập DAC và MAC

3.3.3 SELinux

3.3.4 dm-verity

3.3.5 Mô hình bảo mật nhiều lớp (Defense in Depth)

3.4 Edge AI trong hệ thống nhúng

3.5 Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng

3.6 Kết nối Cloud và IoT

Chương 4

Thiết kế hệ thống

Chương này tập trung vào thiết kế 3 thành phần kỹ thuật cốt lõi của nền tảng: Driver phần cứng, Bảo mật hệ thống và Công cụ hỗ trợ phát triển.

- 4.1 Kiến trúc tổng thể**
- 4.2 Thiết kế Device Driver**
- 4.3 Thiết kế Bảo mật Hệ thống**
- 4.4 Thiết kế Configuration Tool**

Chương 5

Triển khai và đánh giá

Chương này trình bày quá trình cài đặt, tích hợp và kết quả kiểm thử từng thành phần kỹ thuật của nền tảng.

- 5.1** Môi trường phát triển
- 5.2** Hiện thực Device Driver
- 5.3** Hiện thực Bảo mật Hệ thống
- 5.4** Hiện thực Configuration Tool

Chương 6

Sản phẩm demo tích hợp

Chương này là minh chứng thực nghiệm cho toàn bộ nền tảng: một hệ thống tự động hóa công nghiệp hoàn chỉnh được xây dựng trên nền tảng đã phát triển ở các chương trước.

- 6.1** Tổng quan sản phẩm demo
- 6.2** Kiến trúc hệ thống demo
- 6.3** Thiết kế và triển khai từng module
- 6.4** Tích hợp và kiểm thử sản phẩm demo

Chương 7

Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết luận

7.2 Hướng phát triển